UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

RENCANA TUGAS MAHASISWA

MATAKULIAH	Penambangan Data				
KODE	INF11121	SKS	5	SEMESTER	3
DOSEN PENGAMPU	Tekad Matulatan Muhamad Fadli				

BENTUK TUGAS

I. Project dengan tim beranggotakan 2-5 orang. Mahasiswa menentukan object project pengolahan data dan secara mandiri mencari data mentah yang real di masyarakat, untuk seterusnya di pergunakan dalam proses project penambangan data. Proses harus menyeluruh sesuai kaidah penambangan data dengan hasil produk sistem penambangan data.

II. Penulisan Materi Ajar. Tugas Individu dalam penelusuran mendalam terhadap materi ajar.

JUDUL TUGAS

I. Project Penambangan Data

II. Tugas Menulis

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

I. SubCPMK0421	Mampu menyelesaikan masalah penambangan data melalui proyek secara tim
II. SubCPMK0415	Mampu mengidentifikasi dan menerapkan penyelesaian masalah prediksi
SubCPMK0416	Mampu mengidentifikasi dan menerapkan penyelesaian masalah pengelompokkan
SubCPMK0414	Mampu mengidentifikasi dan menerapkan penyelesaian masalah asosiasi
SubCPMK0413	Mampu mengevaluasi dan menginterprestasikan hasil temuan model

DESKRIPSI TUGAS

I. Kegiatan pengembangan produk penambangan data terhadap kasus riil yang diambil dari masyarakat atau lembaga mulai dari tahap pengumpulan, pre-proses, seleksi, transformasi, proses penambangan dan interprestasi

II. Model Inquiry dalam pembelajaran dimana mahasiswa secara mandiri mencari lebih dalam materi ajar dan menuangkan dalam format materi ajar. Tugas ini merupakan Tugas Individu.

METODE PENGERJAAN TUGAS

Semua dokumen dalam format PDF, dan di*submit* pada tautan google form dengan mengisi tahap yang sesuai

https://forms.gle/nHWei7YjRDCkkCVC9

I. PROJECT

TAHAP PROPOSAL. Mahasiswa membuat proposal rencana penambangan data pada kasus XXXX, dimana Tahap ini merupakan tahap BUSINESS UNDERSTANDING atau PROBLEM STATEMENT

TAHAP AKHIR. Dimana laporan akhir di kumpulkan dan dipresentasikan hasilnya (termasuk bila ada produk yang dibuat untuk pemilik data maka cukup di tampilkan).

II. TUGAS MENULIS

Mahasiswa membuat materi sesuai dengan materi dan minggu yang ditentukan. Berikut Minggu dan materi yang di persiapkan

Minggu Perkuliahan	Materi
X	Tugas Teknik Klasifikasi
XI	Tugas Teknik Kluster
XII	Tugas Teknik Asosiasi
XIII	Tugas Teknik Pengukuran

Materi di buat dalam format PDF

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

I. PROJECT

PROPOSAL PROJECT. Terdiri atas:

PROPOSAL PROJECT PENAMBANGAN DATA
XXXXX
Ganjil 2026-2027

Ketua : NIM – NAMA
NIM – NAMA
NIM – NAMA
NIM - NAMA
NIM - NAMA

Latar Belakang:

Solusi Yang di usulkan:

XXXX adalah Kegiatan Penambangan Data yang direncanakan, misalnya “Prediksi Curah Hujan Kota

Tanjungpinang”

- **Latar Belakang**. Penjelasan tentang kondisi mitra pemilik data, nama narasumber mitra dan posisi/jabatan narasumber mitra, asal usul data, masalah yang dihadapi oleh mitra pemilik data. **Masalah** yang dihadapai mitra **bukan berarti** harus di selesaikan secara langsung melalui *data mining*, tetapi dapat juga solusi tidak langsung melalui *data mining*
  Misal:
  …… Dari penjelasan kondisi tersebut, permasalahan yang di hadapi oleh CV MyMindGue, selalu mengalami deficit dalam neraca laba rugi bulanan sehingga mengalami kerugian yang cukup besar tiap bulan.

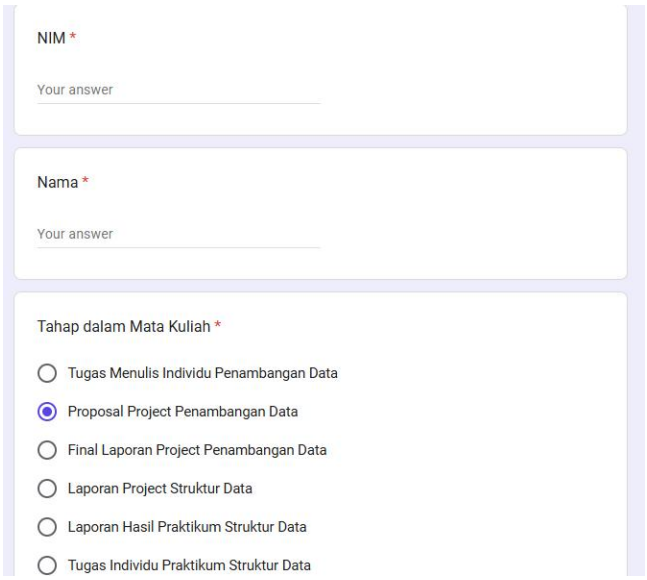
  Dari contoh terlihat bahwa masalah kerugian yang dihadapi mitra,

- **Solusi Yang di usulkan**: penjelasan bagaimana penambangan data memberikan kontribusi dalam solusi. Harap di perhatikan apa apa saja yang termasuk dalam kegiatan **data mining (**telah dijelaskan dalam perkuliahan**)**. Solusi terhadap permasalahan tidak harus secara langsung tetapi dapat juga secara tidak langsung. Misal:
  …….. dari pembabaran permasalahan diatas, maka tim bermaksud melakukan analisa trend produk terhadap barang jualan sehingga diharapkan dapat mengidentifikasi faktor yang membuat deficit.

  Dari contoh tersebut terlihat bahwa **data mining** dapat memberikan solusi tidak langsung terhadap masalah kerugian dengan memberikan gambaran laju penjualan produk sehingga diharapkan mitra dapat melakukan perencanaan strategi penjualan dengan lebih baik.

Proposal di rekam dengan nama **PropPD_*NIM*.pdf,** dimana NIM adalah nim ketua tim atau salah seorang penanggung jawab tim

Pada google form,



Isi Nama dan NIM dari ketua tim sesuai dengan nim yang digunakan dalam penamaan file, serta centang Proposal Project Penambangan Data

Apabila judul dan solusi dianggap tidak layak untuk dilakukan penambangan data, maka akan di informasikan paling lambat 1 minggu setelah tanggal deadline. Masa revisi diberikan 1 minggu setelah tanggal pengumuman revisi. Revisi paling banyak 2x, lebih dari itu, maka proyek menggunakan proposal versi yang terakhir diajukan dengan resiko nilai tidak maksimal.

FORMAT LAPORAN AKHIR. Merupakan laporan yang sudah lengkap dan bersifat final.:

- HALAMAN JUDUL:

LAPORAN AKHIR PROJECT
PENAMBANGAN DATA
XXXXX

Ketua NIM – NAMA
NIM – NAMA
NIM - NAMA
NIM - NAMA
NIM - NAMA

Teknik Informatika
Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman
Universitas maritim Raja Ali Haji

XXXX adalah Kegiatan Penambangan Data yang direncanakan, misalnya "Prediksi Curah Hujan Kota Tanjungpinang tahun 2027-2030"

- DAFTAR ISI
- DAFTAR TABEL
- DAFTAR GAMBAR
- BAB I BUSINESS UNDERSTANDING.
- I.1 Latar Belakang
- Penjelasan mengenai mitra sumber data,
- I.2 Permasalahan
- Apa yang menjadi permasalahan di mitra sumber dan akan diselesaikan melalui data mining
- I.3 Tujuan Penambangan Data
- Apa yang menjadi solusi atau tujuan dari penambangan data, tujuan yang ingin di dapatkan dari penambangan data, cara yang digunakan untuk mendapatkan tujuan (Ini terkait erat dengan teknik yang digunakan)
- I.4 Lini Waktu Pelaksanaan
- Berisi Gant Chart waktu pelaksanaan sesuai kenyataan. Item kegiatan sangat penting beserta waktu dan PIC (yang bertanggung jawab penuh pada item kegiatan tersebut)
- BAB II DATA UNDERSTANDING
- II.1 Teknik Pengumpulan data
- Urainkan bagaimana data tersebut dikumpulkan. Apakah sudah tersedia atau baru dibuat. Kalau baru dibuat jelaskan mekanisme atau teknis mengumpulkan data termasuk justifikasi data yang digunakan,
- II.2 Jenis data
- Jelaskan jenis data yang digunakan
- II.3 Exploratory data analysis

- Bagaimana kondisi data, permasalahan data, summary data, representasi data atau visualisasi data, pola data atau sebaran data,
- BAB III PREPROCESS.
- III.1 Penyelesaian masalah 1
- III.2 Penyelesaian masalah 2
- III.3 …..
- Tiap penyelesaian masalah data di buatkan sub bab. Contoh
- III.1 Penyelesaian Missing Value
- Berisi penjelasan bagaimana menangani masalah missing value pada data yang di miliki disertai contoh pada data tersebut….
- *III.xx Data Selection*
- *III.xx Data Transformation*
- *III.xx Feature Engineering*
- Bagian ini di buat sesuai kenyataan dan urutan yang digunakan. Kalau tidak ada berarti tidak usah di tuliskan.
- BAB IV MODEL
- Di bagian ini dibuatkan model melalui teknik yang digunakan dalam penambangan data beserta detail perhitungannya
- BAB V EVALUASI
- *V.xx XXXXX*
- *V.xx XXXXX*
- *V.xx*
- Model yang di hasilkan di bab IV, harus bisa di uji tingkat kebenarannya dengan menggunakan metrik yang sesuai. Hasil pengujian bisa divisualisasikan.
- BAB VI PENERAPAN
- Berisi desain program yang menerapkan model tersebut beserta kesimpulan yang di tarik
- VI.1. Desain Implementasi
- VI.2. Kesimpulan
- LAMPIRAN (berisi cuplikan data mentah, foto kegiatan, foto lokasi, screenshoot program implementasi)

Laporan akhir di beri nama **FinPD_*NIM*.pdf** dimana NIM adalah ketua tim atau penanggung jawab tim (sama saat proposal)

II. TUGAS MENULIS

- Format penulisan bebas.
- Cover Halaman Depan: Penambangan Data- Minggu XX-NIM dan Nama
- Isi Materi

Di rekam dengan nama **PD*XX_NIM*.pdf** dimana XX adalah Minggu tugas (10 sampai 13) dan NIM adalah NIM anda

INDIKATOR, KRITERIA DAN BOBOT PENILAIAN

I.PROJECT

TAHAP PROPOSAL

No	Komponen Penilaian	Tidak terpenuhi	Terpenuhi Sebagian	Terpenuhi
1	Proposal memiliki masalah real dan diungkapkan dengan baik	+5	+5	+30
2	Proposal mengajukan solusi yang masuk akal dan berkaitan dengan masalah real baik langsung maupun tidak langsung	+10	+10	+50
4	Mengikuti aturan project baik segi tengat waktu maupun aturan lainnya	+5	+15	+20
	Total	20		100

TAHAP AKHIR

No	Komponen Penilaian	Tidak terpenuhi	Terpenuhi Sebagian	Terpenuhi
1	Mampu menjabarkan jenis data yang diperoleh	+0	+2.5	+5
2	Mampu menguraikan kondisi data dengan visualisasi	+2.5	+10	+15
3	Mampu menguraikan kondisi data dengan statistik	+2.5	+10	+15
4	Mampu mendeteksi permasalahan data dan tindakan penanganannya	+2.5	+5	+7.5
5	Mampu melakukan tindakan pre-proses lainnya seperti transformasi, seleksi dan lain lain	+2.5	+5	+7.5
6	Project diselesaikan dengan tuntas, sesuai aturan dan dalam kurun waktu yang diberikan	+0	+2.5	+5
7	Produk aplikasi yang dihasilkan memenuhi kebutuhan	+2.5	+5	+10
8	Memberikan solusi yang paling mendekati solusi ideal (Solusi yang tidak memberikan penyelesaian, tetap mendapat nilai karena *effort* dihargai)	+0.5	+7.5	+15
9	Laporan akhir mampu menguraikan solusi secara step-by-step atau detail pemikiran. (Uraian yang loncat loncat mendapat nilai karena *effort* dihargai)	+2.0	+5	+10
10	Presentasi akhir dan laporan akhir mampu memberikan argumentasi atau alasan kenapa memilih solusi tersebut yang logis dan dapat diterima nalar. (Argumentasi asal asalan mendapat nilai 0 karena dianggap tidak ada *effort*)	+0	+5	+10
	Total	15	15	50

$$Project = (Proposal * 25\%) + (Akhir * 75\%)$$

II. TUGAS MENULIS

No	Komponen Penilaian	Tidak terpenuhi seluruhnya	Terpenuhi sebagian	Terpenuhi
1	Mengumpulkan tugas dan mengikuti tata aturan tugas (permateri) 80%	-10	+40	+100
2	Mentaati batas waktu	0	0	x 1
3	Tidak memuat Plagiasi (permateri)	x 0	n/a	x 1
4	Kedalaman Materi (20%)	0	80	100

$$Tugas = (\frac{\sum submit}{n} * 80\%) + (Kedalaman\ materi * 20\%)$$

JADWAL PELAKSANAAN

I.PROJECT
PROPOSAL. Deadline submission pada hari H waktu proposal. Kesempatan revisi di beritahukan kemudian.

AKHIR. Deadline submission pada 14 November 2026, hari Sabtu. Sesi presentasi diberikan kemudian. **II.TUGAS MENULIS** Deadline submit adalah sesuai hari perkuliahan minggu mengajar
LAIN-LAIN
DAFTAR RUJUKAN
1. Materi Perkuliahan